# File System User Manual

| | |
|---|---|
| **Documentation Serial Number:** | |
| **Documentation Classification:** | **Confidential** |
| **Documentation Owner:** | **AICXTEK** |
| **Documentation Version:** | **1.0** |

AICXTEK Confidential


| | |
|---|---|
| **Author:** | **R&D Center** |
| **Date:** | **2024.03** |

| 版本更新记录 | | | |
|---|---|---|---|
| 版本号 | 日期 | 作者 | 版本更新描述 |
| 1.0 | 2024-03-18 | R&D Center | 文档建立 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

AICXTEK Confidential

本文档（包括任何附件，及其不时的修订）为归芯科技（深圳）有限公司及其关联公司（合称“归芯”）的保密信息。归芯有权不时修订本文档。本文档如有变更，恕不另行通知。
除非已另行获得归芯的明确授权，请勿向第三方透露本文档的任何内容，请勿将本文档的任何内容以任何方式进行复制、发布、修改、传播、分发、翻印、拆解、反向工程、反编译或者为任何目的使用。
归芯始终持有本文档的全部所有权和著作权、专利权、商业秘密、商标权和其他知识产权。除非归芯另行明确授予有关权利，本文档不提供有关上述知识产权的任何权利。
归芯按“现状”提供本文档及归芯产品或服务。归芯未对本文档中的任何内容或本文档涉及的归芯的产品或服务作出任何明示或暗示的陈述、保证或承诺，包括但不限于任何针对特定目的的适销性或适用性，准确性或完整性，或不侵权。
在法律允许的范围内，归芯不对与本文档有关或因本文档内容造成的任何损失承担责任。在任何情况下，归芯都不对因使用本文档造成的或与之有关的任何间接、偶然的、附带或惩罚性损失，或任何利润、收入的损失承担责任。

This document (including any attachment, as amended from time to time) is confidential information of AIC XTEK technology co.,ltd. and its affiliates (collectively referred to as “AICXTEK”). AICXTEK reserves the right to amend this document from time to time. Any changes to this document will not be notified.
Unless otherwise expressly authorized by AICXTEK, you should not disclose any of this document to any th ird parties. Nor should you copy, publish, modify, broadcast, distribute, photocopy, disassemble, reverse engi neer, or decompile any of this document or use it for any purpose.
AICXTEK retains all rights of ownership and copyright, patent rights, trade secrets, trademark rights and oth er intellectual property rights pertaining to this document. Except for rights otherwise expressly granted by A ICXTEK, this document does not provide any rights to any of the above intellectual property rights.
AICXTEK provides this document and AICXTEK’s products or services on a “as-is” basis. AICXTEK does not provide any representations or warranties on any of this document, or AICXT EK’s products or services, whether express or implied, including without limitation, merchantability, fitness for a particular purpose, accuracy or completeness, or non-infringement.
To the extent permitted by law, AICXTEK is not liable for any loss relating to or arising from this document. AICXTEK is not in any event be liable for any indirect, incidental or punitive damages, or loss of profits or revenue.

AICXTEK Confidential

# 目录


1 FS支持类型 ..... 6
2 Fatfs ..... 7
2.1 介绍 ..... 7
2.2 Config配置 ..... 7
2.3 fs_config.h配置 ..... 7
2.3.1 C盘 ..... 7
2.3.2 D盘 ..... 8
2.3.3 C盘默认目录配置 ..... 8
2.4 Flash分区配置 ..... 9
2.5 预置文件 ..... 9
2.5.1 Config配置 ..... 9
2.5.2 Flash配置 ..... 9
2.5.3 预置文件路径 ..... 10
2.5.4 预置文件打包工具 ..... 10
3 Littlefs ..... 11
3.1 介绍 ..... 11
3.2 Config配置 ..... 11
3.3 fs_config.h配置 ..... 11
3.3.1 C盘 ..... 11
3.3.2 C盘默认目录配置 ..... 11
3.4 flash分区配置 ..... 11
3.5 预置文件 ..... 12
3.5.1 Config配置 ..... 12
3.5.2 Flash配置 ..... 12
3.5.3 预置文件路径 ..... 12
3.5.4 预置文件打包工具 ..... 12
4 Romfs ..... 13
4.1 介绍 ..... 13
4.2 下载到分区(推荐) ..... 13
4.2.1 Config配置 ..... 13
4.2.2 fs_config.h配置 ..... 13
4.2.3 flash分区配置 ..... 13
4.3 下载到文件系统 ..... 14
4.3.1 Config配置 ..... 14
4.3.2 fs_config.h配置 ..... 14
4.3.3 flash分区配置 ..... 15
4.4 预置文件路径 ..... 15
4.4.1 预置文件打包工具 ..... 15
5 预置文件 ..... 16
5.1 Romfs预置(推荐) ..... 16
5.2 Fatfs预置 ..... 16
5.3 Littlefs预置 ..... 16
5.4 SD预置 ..... 16


AICXTEK Confidential

6 FS Api ..... 17
6.1 posix fs基本接口 ..... 17
6.2 Libc fs基本接口 ..... 17
6.3 使用空间查询 ..... 17

AICXTEK Confidential

# 1 FS 支持类型

FS即文件系统，当前支持fatfs、littlefs、romfs，本文档主要用来介绍fs相关配置。
访问盘符可以使用/C或者C:方式访问，其他盘符类似。

AICXTEK Confidential

# 2 Fatfs

## 2.1 介绍

Fatfs使用的是filex+levelx，支持掉电保护及擦写均衡，支持fat12、fat16及fat32格式的fat文件系统，也支持fat格式的SD卡，不支持exfat格式。默认挂载到C盘，SD卡挂载到D盘。

如果sdk未开启Fatfs，需要联系我司提供libfilex.a。

## 2.2 Config 配置

./make.py menuconfig配置以下选项：

**Filex:**

Components Options->File System Config->FAT File System support->Azure FILEX support->filex fault tolerant enable

**Device:**

Components Options->File System Config->File System Device Select->ftl device fs support

如果需要支持中文路径(仅支持utf8格式的中文路径)，需要开启下面的config:

Components Options->File System Config->FAT File System support->Azure Filex support->Support utf-8 file/directory name as input.

## 2.3 fs_config.h 配置

### 2.3.1 C 盘

C盘配置按照以下参数配置即可，在mount过程中会从flash读出相关参数，用户可以无须修改。

```
{
    .devpath = FS_FTL_DEV_PATH,
    .fstype = FS_FXFAT_TYPE_NAME,
    .target = "/C",                    //挂载到C盘
    .flags = O_RDWR,
    .format_eb = 1,                    //format enable开关
    .check_eb = 1,                     //开机check文件系统是否有错误，并恢复。
    .fault_tolerant_eb = 1,            // fs掉电保护enable开关。
    .fault_tolerant_sectors = 6,
    .memory_sectors = 256,
    .number_of_fats = 1,
    .directory_entries = 32,           //支持的root directory entries
    .hidden_sectors = 0,
    .total_sectors = 4096,
    .bytes_per_sector = 512,
    .sectors_per_cluster = 1,
```

AICXTEK Confidential

```
        .heads = 1,
        .sectors_per_track = 1,
    }
```

*注意：directory entries当前设置的是32，即root directory entries，建议用户在子目录操作，如果确实需要在根目录添加文件，可以增大此值，但会减少用户使用空间，root directory size = (directory entries * 32 + bytes_per_sector – 1) & ~(bytes_per_sector – 1)。*

### 2.3.2 D 盘

D盘即fat格式的SD卡，配置按照以下参数配置即可，在mount过程中会从SD卡中读出相关参数，用户可以无须修改。需要配置CONFIG_SDMMC_SD以支持SD卡driver。

```
    {
        .devpath = FS_SDMMC_DEV_PATH,
        .fstype = FS_FXFAT_TYPE_NAME,
        .target = "/D",
        .flags = O_RDWR,
        .memory_sectors = 256,
        .number_of_fats = 0x2,
        .directory_entries = 0x200,
        .hidden_sectors = 0x0,
        .total_sectors = 0x3B72400,
        .bytes_per_sector = 0x200,
        .sectors_per_cluster = 0x20,
        .heads = 0xFF,
        .sectors_per_track = 0x3F,
    },
```

### 2.3.3 C 盘默认目录配置

C盘mount过程中会默认创建以下目录，用户可以添加或者删除，注意root directory有文件目录个数限制。

```
char s_fs_default_dir_cfg[][FS_DEFAULT_DIR_MAX_NAME_LEN] = {
    "Apps",
    "Images",
    "Audio",
    "Video",
    "System",
    "Data",
    "usr",
    "home"
```

AICXTEK Confidential

};

## 2.4 Flash 分区配置

fmd_partition_table.json配置见以下的C盘配置，注意调整sector_num需要遵循description里面的sector_num算法。

```
"userdata": {
    "block_num": 18,
    "attribute": "RW",
    "discription": "lx_sector_size = 512: total sector_num <= (7 * (block_num - 2));
lx_sector_size = 256, total sector_num <= (((15 * (block_num - 2)) & ~0x1) / 2)",
    "ftl_table": {
        "C": {
            "sector_num": 88
        },
        "misc_user": {
            "sector_num": 32
        }
    }
},
```

## 2.5 预置文件

### 2.5.1 Config 配置

./make.py menuconfig配置以下选项：

**Filex:**

Components Options->File System Config->FAT File System support->Generate FATFS image at build time

(1M) Size of gernerated fatfs image.

*注意：此处配置的size = flash分区配置sector_num * sector_size，size需要转换单位为K/M，并且size必须>=128K。*

### 2.5.2 Flash 配置

fmd_partition_table.json配置如下，fmd分区名和ftl分区名一致，并且此ftl分区不能够有其他ftl分区：

```
"C": {
    "block_num": 276,
    "attribute": "RW",
    "discription": "lx_sector_size = 512: total sector_num <= (7 * (block_num - 2)); lx_sector_size =
256, total sector_num <= (((15 * (block_num - 2)) & ~0x1) / 2)",
    "ftl_table": {
        "C": {
            "sector_num": 2048
        }
```

AICXTEK Confidential

```
        }
    },
```

pkg_cfg.json如下：

```
 "C": {
        "flag": 1,
        "select": 1,
        "bin_path": "ap/bin/aicos_fs.bin",
        "flash_type": "qspi_nor",
        "description": "fs image"
 },
```

### 2.5.3 预置文件路径

预置文件放到路径：aicos\projects\genesis\ap\common_inc\fsfile。
编译时会将上面路径下的所有文件打包生成aic_fs.bin，开机mount成功后访问C盘即可。

### 2.5.4 预置文件打包工具

打包工具在banyan\build\tools\fatfs\fatdisk.exe，可以执行fatdisk.exe -h查看相关介绍，用户可以使用此工具打包相关文件。

AICXTEK Confidential

# 3 Littlefs

## 3.1 介绍

littlefs支持掉电保护及擦写均衡，不支持SD卡。默认挂载到C盘。
如果sdk未开启Littlefs，需要联系我司提供liblfs.a。

## 3.2 Config 配置

./make.py menuconfig配置以下选项：

**Littlefs:**

Components Options->File System Config->LittleFS File System support
(4096) Size of block in bytes
(256) Size of read or prog in bytes
(32) Size of lookahead buffer in bytes
(512) Number of erase cycles before moving data to another block.

**Device:**

Components Options->File System Config->File System Device Select->block device fs support

## 3.3 fs_config.h 配置

### 3.3.1 C 盘

C盘配置按照以下参数配置即可，在mount过程中会从flash读出相关参数，用户可以无须修改。

```
{
    .devpath = FS_BLOCK_DEV_PATH,
    .fstype = FS_LFS_TYPE_NAME,
    .target = "/C",
    .flags = O_RDWR,
    .format_eb = 1,
    .bytes_per_sector = 256,
},
```

### 3.3.2 C 盘默认目录配置

C盘mount过程中会默认创建以下目录，用户可以添加或者删除。

```
char s_fs_default_dir_cfg[][FS_DEFAULT_DIR_MAX_NAME_LEN] = {
};
```

*注意：littlefs建议用户在根目录操作，减少目录的创建，每个目录创建会占block_size * 2。*

## 3.4 flash 分区配置

fmd_partition_table.json配置如下：

```
"C": {
    "block_num": 10,
    "attribute": "RW"
},
```

pkg_cfg.json如下：

AICXTEK Confidential

```
"C": {
        "flash_type": "qspi_nor",
        "description": "fs C disk data partition"
},
```

## 3.5 预置文件

### 3.5.1 Config 配置

./make.py menuconfig配置以下选项：

Components Options->File System Config->LittleFS File System support->Generate LFS image at build time
(65536) Size of gernerated lfs image.

*注意：此处配置的size = flash分区size。*

### 3.5.2 Flash 配置

fmd_partition_table.json配置如下, fmd分区名和ftl分区名一致，并且此fmd分区不能够有其他ftl分区：

```
"C": {
        "block_num": 10,
        "attribute": "RW",
},
```

pkg_cfg.json如下：

```
 "C": {
        "flag": 1,
        "select": 1,
        "bin_path": "ap/bin/aicos_fs.bin",
        "flash_type": "qspi_nor",
        "description": "fs image"
 },
```

### 3.5.3 预置文件路径

预置文件放到路径：aicos\projects\genesis\ap\common_inc\fsfile。

编译时会将上面路径下的所有文件打包生成aic_fs.bin，开机mount成功后访问C盘即可。

### 3.5.4 预置文件打包工具

打包工具在build\tools\lfs\mklittlefs.exe，可以执行mklittlefs.exe -h查看相关介绍，用户可以使用此工具打包相关文件。

AICXTEK Confidential

# 4 Romfs

## 4.1 介绍

Romfs用来预置文件，只读，默认挂载到O盘。

如果sdk未开启Romfs，需要联系我司提供libromfs.a。

Romfs可以下载到分区或者文件系统中，开机后mount到O盘，建议使用下载到分区方式进行挂载，便于后续FOTA升级。

## 4.2 下载到分区(推荐)

下载到分区便于后续进行FOTA升级，也不会被文件系统format。

### 4.2.1 Config 配置

./make.py menuconfig配置以下选项：

**Romfs:**

Components Options->File System Config->Romfs File System
(32) Enable cache node of ROMFS file system
(1) The number of file cache sector.

**Device:**

Components Options->File System Config->File System Device Select->flash device fs support

### 4.2.2 fs_config.h 配置

#### 4.2.2.1 O 盘

O盘配置按照以下参数配置即可，在mount过程中会从flash读出相关参数，用户可以无须修改。

```
{
    .devpath = FS_FMD_DEV_PATH,
    .fstype = FS_ROMFS_TYPE_NAME,
    .target = "/O",
    .filepath = "/C/usr/share/firmware/aicos_romfs.bin",
    .flags = O_RDONLY,
    .memory_sectors = 2,
    .bytes_per_sector = 0x200,
}
```

### 4.2.3 flash 分区配置

fmd_partition_table.json配置如下：

```
"romfs": {
    "block_num": 10,
    "attribute": "RW"
},
```

pkg_cfg.json如下：

```
"romfs": {
    "flag": 1,
    "select": 1,
    "bin_path": "ap/bin/aic_romfs.bin",
```

AICXTEK Confidential

```
        "flash_type": "qspi_nor",
        "description": "ap basic image file"
    },
```

## 4.3 下载到文件系统

flash无需配置分区，下载时直接下载到文件系统C盘中，但可能会被用户误操作format。

### 4.3.1 Config 配置

./make.py menuconfig配置以下选项：

**Romfs:**

Components Options->File System Config->Romfs File System
(32) Enable cache node of ROMFS file system
(1) The number of file cache sector.

**Device:**

Components Options->File System Config->File System Device Select->file device fs support

**Bootloader配置FS：**

```
set(CONFIG_FS ON    CACHE BOOL "Add fs define.")
add_definitions(-DCONFIG_FS)
```

### 4.3.2 fs_config.h 配置

#### 4.3.2.1 O 盘

O盘配置按照以下参数配置即可，在mount过程中会从flash读出相关参数，用户可以无须修改。

```
{
    .devpath = FS_FILE_DEV_PATH,
    .fstype = FS_ROMFS_TYPE_NAME,
    .target = "/O",
    .filepath = "/C/usr/share/firmware/aicos_romfs.bin",
    .flags = O_RDONLY,
    .memory_sectors = 2,
    .bytes_per_sector = 0x200,
}
```

#### 4.3.2.2 Bootloader 配置

以下配置用户可以无需修改，除非需要更改盘符。

```
#define FS_DEFAULT_TARGET_NAME                  "/C"

#define FS_DEFAULT_DIR_MAX_NAME_LEN         30
char s_fs_default_dir_cfg[][FS_DEFAULT_DIR_MAX_NAME_LEN] = {
    "usr/share/firmware"
};

FS_CFG s_fs_cfg[] = {
    {
        .devpath = FS_FTL_DEV_PATH,
        .fstype = FS_FXFAT_TYPE_NAME,
        .target = "/C",
        .flags = O_RDWR,
```

AICXTEK Confidential

```
            .format_eb = 1,
            .check_eb = 1,
            .fault_tolerant_eb = 1,
            .fault_tolerant_sectors = 6,
            .memory_sectors = 256,
            .number_of_fats = 1,
            .directory_entries = 32,
            .hidden_sectors = 0,
            .bytes_per_sector = 512,
            .sectors_per_cluster = 1,
            .heads = 1,
            .sectors_per_track = 1,
        }
};
```

### 4.3.3 flash 分区配置

flash无需配置分区。

pkg_cfg.json如下：

```
"romfs": {
        "flag": 1,
        "select": 1,
        "bin_path": "ap/bin/aic_romfs.bin",
        "type": "FS",
        "flash_type": "qspi_nor",
        "description": "ap basic image file"
},
```

## 4.4 预置文件路径

预置文件放到路径：aicos\projects\genesis\ap\common_inc\romfs。

编译时会将上面路径下的所有文件打包生成aic_romfs.bin，开机mount成功后访问O盘即可。

### 4.4.1 预置文件打包工具

打包工具在build\tools\romfs\genromfs.exe，可以执行genromfs.exe -h查看相关介绍，用户可以使用此工具打包相关文件。

AICXTEK Confidential

# 5 预置文件

无SD卡的情况下，预置文件推荐使用Romfs，后续可以进行FOTA升级，且不会被用户format。

## 5.1 Romfs 预置(推荐)

预置到romfs，默认盘符为O盘，详见Romfs章节介绍。

## 5.2 Fatfs 预置

预置到fatfs，默认盘符为C盘，详见Fatfs预置文件章节介绍。

## 5.3 Littlefs 预置

预置到littlefs，默认盘符为C盘，详见Littlefs预置文件章节介绍。

## 5.4 SD 预置

预置到SD卡，默认盘符为D盘。

AICXTEK Confidential

# 6 FS Api

## 6.1 posix fs 基本接口

支持open、read、write、lseek、close、opendir、readdir、closedir、mkdir、rmdir、fstat、ftruncate、fsync、unlink、statfs、stat等基本API接口。

## 6.2 Libc fs 基本接口

支持fopen、fread、fwrite、fseek、fclose、fflush等基本API接口。

## 6.3 使用空间查询

查询使用fs空间可以使用statfs。

AICXTEK Confidential